专区回水管道
专区供水管道
ø711x11
原有热网循环水系统图
新增热网加热器
新增疏水冷却区
ø219X6
ø114X4
凝结水系统
一用一备
循环水泵
循环水泵
ø1219x17.5
ø914x14.2
ø457X9
ø168x5
ø89X4
疏水箱
ø273X6.5
ø168X5
接至定连排池
ø57X3
至凝汽器
至前置泵出口母管
导护烟气-中介水板式换热器
ø168X5
膨胀水箱
随减温器供货
减温水母管
ø76x3.5
调节功能中停蝶阀
关断
ø60x3
ø813x10
ø1020x16
专区
热泵机组
热泵机组
ø508X7.1
ø508x9
ø140x4.5
ø610X11
ø168x5
三用一备
中介水泵
中介水泵
DN350
原有热网蒸汽系统图

设计说明：

1、烟气余热利用系统热泵机组的驱动热源来自电厂汽轮机抽汽。
抽汽压力为0.3MPa(a)，抽汽温度272.4℃。

2、蒸汽经热泵机组后形成的凝结水接入到热网疏水泵的入口侧。

3、所有温度计、压力表均可就地、远程显示。

符　号	名　称	符　号	名　称
— — — —	疏水管道	—— · ——	蒸汽管道
——⊣□⊢——	除污器	Y	漏斗
——⊠——	过滤器		排大气
—— R ——	热水供水管		至排水沟
——□——	流量测量孔板	⇨	连接系统
➔	水泵	——⊣⊢——	节流孔板
Ⓜ	电动执行机构	——⩘⩘——	管道软接头
——⋈——	动态流量平衡阀	——◁——	异径管接头
——N——	蝶阀	————	设计界限外管道及设备
——⊠——	调节阀	════	放气管道
——⋈——	止回阀	————	放水管道
——⋈——	截止阀	━━━━	管道
——⋈——	闸阀	—××——××—	设计界限

图形符号表

声明：未经中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司书面许可不得复制、泄露给第三方或用于其他目的。

KKS主系统编码或位置编码：				图纸级别	B
北京京能高安屯燃气热电厂烟气余热深度利用 工程				初设	设计阶段
批准		设计/勘测		烟气余热深度利用热力系统流程图 （设计工况抽凝负荷75%）	
审核		比例			
校核		日期	2024.11	图号	QF1117E21C-A01-J-
				版本	

中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司
NORTH CHINA POWER ENGINEERING CO.,LTD. OF CHINA POWER ENGINEERING CONSULTING GROUP

PDF pdfFactory Pro www.fineprint.cn